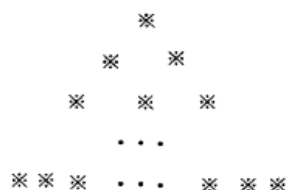


一、加拿大数学奥林匹克(1990—2009)试题

第 22 届加拿大数学奥林匹克(1990)

1 有 $n(n \geq 2)$ 名选手参加一项为期 k 天的比赛,在每天的比赛中,选手可能得到的分数为 $1, 2, 3, \dots, n$,且没有两个人的得分相同,当 k 天比赛结束时,发现每名选手的总分都是 26 分.试确定数对 (n, k) 的所有可能情况.

2 如图,将 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个不同的数随机排列成一个三角数阵,设 M_k 是从上往下数第 k 行中的最大数,试求 $M_1 < M_2 < \dots < M_n$ 的概率.



1990.2 图

3 圆内接四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 X ,由 X 向 AB, BC, CD, DA 分别作垂线,垂足为 A', B', C', D' .

求证: $A'B' + C'D' = A'D' + B'C'$.

4 一个质点在 x 轴上的运动速度最大为 2 米/秒,在平面其他地方的运动速度最大为 1 米/秒.试求该质点从原点出发在 1 秒钟内所能到达区域的边界曲线.

5 已知定义在正整数集上的函数 f 满足:

$$f(1)=1, f(2)=2,$$

$$f(n+2)=f(n+2-f(n+1))+f(n+1-f(n)) \quad (n \geq 1).$$

(1) 求证: $0 \leq f(n+1) - f(n) \leq 1$, 并且当 $f(n)$ 为奇数时, $f(n+1) = f(n) + 1$;

(2) 试求适合 $f(n) = 2^{10} + 1$ 的所有 n 的值,并证明你的结论.

第 23 届加拿大数学奥林匹克(1991)

1 证明方程

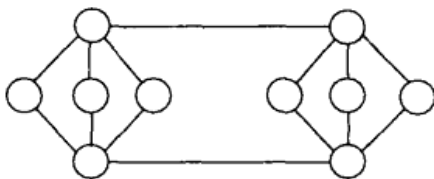
$$x^2 + y^5 = z^3$$

有无穷多组整数解, 其中 $xyz \neq 0$.

2 n 为固定的正整数, 求出所有具有以下性质的正整数的和: 在二进制中, 这个数恰有 $2n$ 个数字, 其中 n 个 1, n 个 0 (首位数字不能为 0).

3 在平面上, 设 C 是一个圆, P 是一给定的点, 过 P 作直线交 C 于 A, B 两点. 证明: 所有弦 AB 的中点在一个圆上.

4 从数集 $\{0, 1, 2, \dots, 14\}$ 中选出不同的数, 填入下图中的 10 个小圆中, 使得由线段连结的两个数之差的绝对值均不相同. 这可能吗? 请证明你的结论.



1991.4 图

5 如图, 大三角形的边长为 3, 由图中过各交点的直线所成的平行四边形的个数 $f(3) = 15$. 求边长为 n 的三角形中相应的平行四边形的个数 $f(n)$.



1991.5 图

第 24 届加拿大数学奥林匹克(1992)

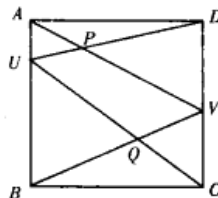
1 证明:前 n 个正整数的乘积能被它们的和整除的充要条件是: $n+1$ 不是一个奇素数.

2 已知 $x, y, z > 0$, 证明不等式

$$x(x-z)^2 + y(y-z)^2 \geq (x-z)(y-z)(x+y-z).$$

并确定等号何时成立.

3 如图所示, $ABCD$ 为正方形, U, V 分别是边 AB, CD 内部的点. 确定使四边形 $PUQV$ 面积为最大时, U, V 的所有可能情况.



1992. 3 图

4 解方程

$$x^2 + \frac{x^2}{(x+1)^2} = 3.$$

5 一副牌有 $2n+1$ 张, 其中一张“王”和 $1, 2, \dots, n$ 各两张. 把这 $2n+1$ 张牌排成一行, 使得“王”在正中间, 且对每个 $k, 1 \leq k \leq n$, 两张 k 之间恰有 $k-1$ 张牌. 当 $n \leq 10$ 时, 对怎样的 n , 上述安排是可能的, 对怎样的 n , 上述安排是不可能的?

第 25 届加拿大数学奥林匹克(1993)

1 一个三角形的 3 条边长及一条高是 4 个连续的正整数,且这条高将三角形分成的两个直角三角形的边长均为整数.求这个三角形的三边长,并证明这是唯一的.

2 证明:实数 x 是有理数的充要条件是:能从数列 $x, x+1, x+2, \dots$ 中选出 3 个不同的项,组成等比数列.

3 $\triangle ABC$ 中, AC 边上的中线 BD 和 AB 边上的中线 CE 相互垂直,求证: $\cot B + \cot C \geq \frac{2}{3}$.

4 若干个学校参加网球比赛,同一学校的选手相互不比赛,每两个学校的每两名选手之间都要比赛一场.在两个男孩或两个女孩之间进行的比赛称为单打,一个男孩和一个女孩之间的比赛称为混合单打.男孩的人数与女孩的人数至多相差 1,单打的场数和混合单打的场数也至多相差 1.问有奇数个选手的学校至多有几个?

5 数列 $y_1, y_2, y_3, \dots$ 满足条件 $y_1 = 1$, 对于 $k > 0$, 有

$$y_{2k} = \begin{cases} 2y_k, & \text{若 } k \text{ 为偶数} \\ 2y_k + 1, & \text{若 } k \text{ 为奇数} \end{cases}$$
$$y_{2k+1} = \begin{cases} 2y_k, & \text{若 } k \text{ 为奇数} \\ 2y_k + 1, & \text{若 } k \text{ 为偶数} \end{cases}$$

证明:每个自然数恰在数列 $y_1, y_2, y_3, \dots$ 中出现一次.

第 26 届加拿大数学奥林匹克(1994)

1 求和: $\sum_{n=1}^{1994} (-1)^n \frac{n^2+n+1}{n!}$.

2 求证: $\sqrt{2}-1$ 的每个正整数次幂都具有 $\sqrt{m}-\sqrt{m-1}$ 的形式, 其中 m 是某个正整数(例如 $(\sqrt{2}-1)^2=3-2\sqrt{2}=\sqrt{9}-\sqrt{8}$).

3 25 个人围一圆桌而坐, 每小时进行一轮投票. 每人必须投“赞成票”或“反对票”. 每个人都按下述规则行事: 在第 n 轮投票时, 如果他和相邻的一人投同样的票, 则在第 $n+1$ 轮投票时, 他投与第 n 轮一样的票. 在第 n 轮投票时, 如果他投的票与相邻的两人都不一样, 则在第 $n+1$ 轮投和第 n 轮不同的票. 求证: 不论在第一轮投票时, 各人投了什么票, 总有一个时刻, 从这时刻起, 每个人在每一轮中投同样的票.

4 AB 是圆 Ω 的直径, P 为不在直线 AB 上的一点. 直线 AP 与 Ω 的交点为 A 和 U , 直线 PB 与 Ω 的交点为 B 和 V (注意, 在切线的情况下可能有 $A=U$ 或 $B=V$, 且若 P 在圆上, 则 $P=U=V$). 设 $|PU|=s|PA|$, $|PV|=t|PB|$, s, t 为非负实数, 用 s, t 表示 $\angle APB$ 的余弦值.

5 锐角三角形 ABC 中, AD 是 BC 边上的高, H 是线段 AD 内任一点, BH 和 CH 的延长线分别交 AC, AB 于 E 和 F , 求证: $\angle EDH = \angle FDH$.

第 27 届加拿大数学奥林匹克(1995)

- 1 设 $f(x) = \frac{9^x}{9^x + 3}$, 计算和

$$f\left(\frac{1}{1996}\right) + f\left(\frac{2}{1996}\right) + \cdots + f\left(\frac{1995}{1996}\right).$$

- 2 已知 a, b, c 为正实数, 求证:

$$a^a b^b c^c \geq (abc)^{\frac{a+b+c}{3}}.$$

- 3 如果一个四边形任意一对边不相交, 且有一个内角大于 180° , 那么我们就称它为“镖形”(如图所示). 设 C 是一个凸 s 边形, 将 C 划分成 q 个四边形, 任意两个四边形不重叠(也无空隙), 设其中有 b 个“镖形”, 证明: $q \geq b + \frac{s-2}{2}$.



1995.3 图

- 4 设 n 是一个固定的正整数, 证明: 对任何非负整数 k , 下述不定方程

$$x_1^3 + x_2^3 + \cdots + x_n^3 = y^{3k+2}$$

有无穷多个正整数解 $(x_1, x_2, \dots, x_n; y)$.

- 5 设 u 为区间 $(0, 1)$ 内一实参数, 定义

$$f(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq u, \\ 1 - (\sqrt{ux} + \sqrt{(1-u)(1-x)})^2 & u \leq x \leq 1. \end{cases}$$

数列 $\{u_n\}$ 如下递归定义:

$$u_1 = f(1), u_n = f(u_{n-1}) \quad (n \geq 1).$$

求证: 一定存在正整数 k , 使得 $u_k = 0$.

第 28 届加拿大数学奥林匹克(1996)

- 1 如果 α, β, γ 是方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 的根, 求 $\frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma}$ 的值.

- 2 求方程组

$$\begin{cases} \frac{4x^2}{1+4x^2} = y, \\ \frac{4y^2}{1+4y^2} = z, \\ \frac{4z^2}{1+4z^2} = x, \end{cases}$$

的所有实数解, 并证明你的结论.

- 3 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是正整数 $1, 2, \dots, n$ 的任一排列. 设 $f(n)$ 是下述排列的数目, 它们满足条件:

(i) $a_1 = 1$;

(ii) $|a_i - a_{i+1}| \leq 2, i = 1, 2, \dots, n-1$,

试问 $f(1996)$ 能否被 3 整除.

- 4 已知等腰 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle B$ 的平分线与 AC 交于 D , 且 $BC = BD + AD$, 求 $\angle A$.

- 5 设 $r_1, r_2, \dots, r_m$ 是给定的 m 个正有理数, 且 $\sum_{k=1}^m r_k = 1$. 对任意正整数 n , 定义

$$f(n) = n - \sum_{k=1}^m [r_k n].$$

求 $f(n)$ 的最大值和最小值.

其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

第 29 届加拿大数学奥林匹克(1997)

1 有多少对正整数 x, y 满足 $x \leq y$ 并且最大公约数 $(x, y) = 5!$, 最小公倍数 $[x, y] = 50!$?

2 闭区间 $A = [0, 50]$ 是有限个闭区间的并集, 这些区间的长度均为 1, 证明: 可以从中去掉一些闭区间, 使得剩下的闭区间互不相交(即交集为空集), 并且总长度 ≥ 25 .

3 求证: $\frac{1}{1999} < \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{1997}{1998} < \frac{1}{44}$.

4 已知平行四边形 $ABCD$ 内一点 O 满足 $\angle AOB + \angle COD = 180^\circ$, 求证: $\angle OBC = \angle ODC$.

5 将和式 $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{k^3 + 9k^2 + 26k + 24}$ 写成 $\frac{p(n)}{q(n)}$ 的形式, 这里 $p(n), q(n)$ 是 n 的整系数多项式.

第 30 届加拿大数学奥林匹克(1998)

1 求满足下面方程的实数 a :

$$\left[\frac{a}{2}\right] + \left[\frac{a}{3}\right] + \left[\frac{a}{5}\right] = a.$$

其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

2 在实数范围内解方程

$$x = \sqrt{x - \frac{1}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}}.$$

3 已知自然数 $n \geq 2$, 求证:

$$\frac{1}{n+1} \left(1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1}\right) > \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}\right).$$

4 在三角形 ABC 中, $\angle BAC = 40^\circ$, $\angle ABC = 60^\circ$, D 和 E 分别是边 AC 和 AB 上的点, 使得 $\angle CBD = 40^\circ$, $\angle BCE = 70^\circ$, F 是直线 BD 和 CE 的交点. 证明: 直线 AF 和直线 BC 垂直.

5 设 m 是一个正整数, 数列 $\{a_n\}$ 定义为:

$$a_0 = 0, a_1 = m, a_{n+1} = m^2 a_n - a_{n-1}, n \geq 1.$$

证明: 一个有序非负整数对 (a, b) (其中 $a < b$) 是方程 $\frac{a^2 + b^2}{ab + 1} = m^2$ 的解的充分必要条件是 (a, b) 具有 (a_n, a_{n+1}) 的形式, 其中 $n \geq 0$.

第 31 届加拿大数学奥林匹克(1999)

1 求方程 $4x^2 - 40[x] + 51 = 0$ 的所有实数解.

这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

2 已知正三角形 ABC 的高为 1, 一个半径为 1 且圆心与 C 在 AB 同侧的圆沿线段 AB 滚动.

证明: 该圆在三角形 ABC 内的弧长为定值.

3 试求所有满足方程 $n = (d(n))^2$ 的正整数 n , 这里 $d(n)$ 表示 n 的正因数的个数.

4 已知 $\{a_1, a_2, \dots, a_8\}$ 为集合 $S = \{1, 2, \dots, 17\}$ 的一个 8 元子集.

(i) 证明: 存在正整数 k , 使得方程 $a_i - a_j = k$ ($1 \leq i, j \leq 8$) 至少有三组不同的解;

(ii) 给出一个 7 元子集, 使得对任意正整数 k , 方程 $a_i - a_j = k$ 均不存在三组不同的解.

5 非负实数 x, y, z 满足 $x + y + z = 1$, 求证:

$$x^2y + y^2z + z^2x \leq \frac{4}{27},$$

并确定等号成立的条件.